Бие даалтын ажлын даалгавар ба заавар

I.EEA709 Цахилгаан системийн найдваржилт, дээшлүүлэх арга зам · 6 ажил × 5 оноо = 30 оноо
Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр

Ерөнхий заавар

1. Улиралд 6 бие даалтын ажил (БД) гүйцэтгэнэ; ажил бүр 5 оноо, нийт 30 оноо.
2. Даалгаврын өгөгдлийг өөрийн **хувилбараар** сонгоно: хувилбар = ангийн жагсаалт дахь таны дугаар (1–10). Вэбд нэвтэрмэгц таны хувилбар автоматаар харагдана.
3. Бие даалт бүрт хувилбар 1-ээр бодсон иж бүрэн жишээ бодолт өгсөн — аргачлалыг алхам алхмаар дагаж өөрийн хувилбараар бодно.
4. Тооцоог томьёо → орлуулга → хариу (нэгжтэй) дараалаар бичнэ.
5. Тайлангаа Word/PDF хэлбэрээр бэлтгэж, хичээлийн вэбийн «Бие даалт → Ажлын талбар» хэсгээс хавсаргаж илгээнэ (8 МБ хүртэл).
6. Хугацаа хоцорсон ажлыг долоо хоног тутам 1 оноо хасаж хүлээн авна. Хуулбарласан ажил 0 оноо.

Тайлангийн бүтэц

- Нүүр хуудас (БД-ын дугаар, сэдэв, нэр, код, хувилбар)
- Даалгаврын өгөгдөл (өөрийн хувилбарын хүснэгт)
- Тооцоолол: томьёо → орлуулга → хариу (нэгжтэй)
- Хүснэгт, график (Excel, Python г.м.)
- Дүгнэлт ба санал (0.5–1 хуудас)
- Ашигласан эх сурвалж

Үнэлгээний шалгуур

Шалгуур	Оноо
Тооцооллын зөв байдал	2
Шинжилгээ, дүгнэлтийн үндэслэл	1.5
Тайлангийн бүтэц, график, эх сурвалж	1
Хугацаандаа илгээсэн	0.5
Нийт	**5**

Хуваарь

БД	Сэдэв	Лекц	Илгээх
БД-1	Радиаль ба давхардсан тэжээлийн хэлхээний найдваржилт	3	5-р 7 хоног
БД-2	Генерацийн хүчин чадлын хүрэлцээ — LOLP, LOLE	6–7	8-р 7 хоног
БД-3	Түгээх сүлжээний найдваржилтын индексүүд (SAIFI, SAIDI, CAIDI, ENS)	9	11-р 7 хоног
БД-4	АС ба АССС утасны механик тооцоо, харьцуулалт	11	13-р 7 хоног
БД-5	СИП-2 утастай 0.4 кВ-ын агаарын шугамын тооцоо	11	14-р 7 хоног
БД-6	Найдваржилтыг дээшлүүлэх арга хэмжээний техник-эдийн засгийн үнэлгээ	11–12	16-р 7 хоног

БД-1. Радиаль ба давхардсан тэжээлийн хэлхээний найдваржилт

Лекц 3 · Илгээх хугацаа: 5-р долоо хоногийн эцэс · 5 оноо

Зорилго

Таслуур – агаарын шугам – трансформатор гэсэн цуваа элементээс бүрдэх радиаль тэжээлийн ачааллын цэгийн гэмтлийн давтамж, тасалдлын дундаж хугацаа, жилийн тасалдлын хугацаа, бэлэн байдлын коэффициент, дутуу нийлүүлсэн энергийг тооцож, ижил хоёр хэлхээгээр (зэрэгцээ) тэжээх үед найдваржилт хэрхэн өөрчлөгдөхийг үнэлэх.

Өгөгдөл (хувилбар 1–10)

Үзүүлэлт	Нэгж	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шугамын урт L	км	20	30	40	50	60	25	35	45	55	70
Шугамын хувийн гэмтлийн давтамж λ_0	1/(100 км·жил)	1.0	0.8	1.2	0.9	1.1	1.3	0.7	1.0	0.8	1.2
Шугамын сэргээх хугацаа $r_{Ш}$	ц	8	10	6	12	8	6	10	8	12	10
Трансформаторын гэмтлийн давтамж λ_T	1/жил	0.015	0.02	0.025	0.015	0.02	0.03	0.02	0.015	0.025	0.02
Трансформаторын сэргээх (солих) хугацаа r_T	ц	120	96	150	200	72	120	168	96	144	240
Ачаллын дундаж чадал P	МВт	6	8	10	12	15	5	9	11	14	16

Бүх хувилбарт: таслуурын $\lambda_Q = 0.01$ 1/жил, $r_Q = 12$ ц; жил = 8760 ц; дутуу нийлүүлсэн энергийн хохирол 1.5 USD/кВт·ц. Давхар хэлхээнд хоёр хэлхээ нь ижил, бие биеэсээ хамааралгүй гэмтэнэ гэж үзнэ (нийтлэг шалтгааны гэмтлийг тооцохгүй).

Даалгавар

1. Элемент бүрийн гэмтлийн давтамж λ_i, сэргээх хугацаа r_i, жилийн тасалдлын хугацаа $U_i = \lambda_i r_i$-г хүснэгтэд гаргах.
2. Цуваа холболтын томьёогоор радиаль тэжээлийн λ_s, U_s, r_s-ийг тооцох.
3. Нэг жилийн турш гэмтэлгүй ажиллах магадлал $R(1)$, гэмтэл хоорондын дундаж хугацаа T_0, бэлэн байдлын коэффициент A-г тодорхойлох.
4. Дутуу нийлүүлсэн энерги ENS ба жилийн хохирлыг тооцох.
5. Ижил хоёр хэлхээг зэрэгцээ холбосон үеийн λ_p, r_p, U_p-г ойролцоо томьёогоор тооцож, найдваржилт хэдэн дахин сайжрахыг үнэлэх.
6. Аль элемент тасалдлын хугацаанд хамгийн их хувь нэмэр оруулж байгааг тогтоож, сайжруулах санал дэвшүүлэх.

Хэрэглэх үндсэн томьёо

Шугамын гэмтлийн давтамж:

$$\lambda_{Ш} = \lambda_0 \frac{L}{100} \tag{1.1}$$

Цуваа холболт:

$$\lambda_s = \Sigma \lambda_i, \qquad U_s = \Sigma \lambda_i r_i, \qquad r_s = \frac{U_s}{\lambda_s} \tag{1.2}$$

Гэмтэлгүй ажиллах магадлал:

$$R(t) = e^{-\lambda_s t}, \qquad T_0 = \frac{1}{\lambda_s} \tag{1.3}$$

Бэлэн байдлын коэффициент:

$$A = 1 - \frac{U_s}{8760} \tag{1.4}$$

Дутуу нийлүүлсэн энерги:

$$ENS = P \cdot U_s \tag{1.5}$$

Зэрэгцээ хоёр элемент (ойролцоо):

$$\lambda_p = \frac{\lambda_1 \lambda_2 (r_1 + r_2)}{8760}, \qquad r_p = \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2}, \qquad U_p = \lambda_p r_p \tag{1.6}$$

БД-1. Жишээ бодолт (хувилбар 1)

Хувилбар 1: $L = 20$ км, $\lambda_0 = 1.0$ 1/(100 км·жил), $r_{Ш} = 8$ ц, $\lambda_T = 0.015$ 1/жил, $r_T = 120$ ц, $P = 6$ МВт; $\lambda_Q = 0.01$, $r_Q = 12$ ц.

1. Элементийн үзүүлэлт

$$\lambda_{Ш} = 1.0 \cdot \frac{20}{100} = 0.200 \text{ 1/жил}$$

Элемент	λ, 1/жил	r, ц	U=λr, ц/жил	U-ийн хувь, %
Таслуур Q	0.010	12	0.120	3.4
Шугам W	0.200	8	1.600	45.5
Трансформатор T	0.015	120	1.800	51.1
Нийт (цуваа)	**0.225**	**15.6**	**3.520**	100

2. Радиаль тэжээл (цуваа холболт)

$$\lambda_s = 0.01+0.200+0.015 = 0.225 \text{ 1/жил}$$

$$U_s = 0.01 \cdot 12+0.200 \cdot 8+0.015 \cdot 120 = 3.520 \text{ ц/жил}, \qquad r_s = \frac{3.520}{0.225} = 15.64 \text{ ц}$$

3. Гэмтэлгүй ажиллах магадлал ба бэлэн байдал

$$R(1) = e^{-0.225} = 0.799, \qquad T_0 = \frac{1}{0.225} = 4.44 \text{ жил}$$

$$A = 1-\frac{3.520}{8760} = 0.999598$$

Өөрөөр хэлбэл хэрэглэгч жилд дунджаар 0.225 удаа (≈ 4.44 жилд нэг удаа) тасарч, нийт 3.52 цаг тэжээлгүй болно.

4. Дутуу нийлүүлсэн энерги ба хохирол

$$ENS = 6 \cdot 3.520 = 21.12 \text{ МВт·ц/жил}, \qquad X = 21\,120 \cdot 1.5 = 31\,680 \text{ USD/жил}$$

5. Ижил хоёр хэлхээ зэрэгцээ

Хэлхээ бүрийг дээрх λ_s, r_s-тэй нэг эквивалент элемент гэж үзнэ.

$$\lambda_p = \frac{0.225^2 \cdot 2 \cdot 15.64}{8760} = 1.81 \cdot 10^{-4} \text{ 1/жил}, \qquad r_p = \frac{15.64}{2} = 7.82 \text{ ц}$$

$$U_p = 1.81 \cdot 10^{-4} \cdot 7.82 = 0.001414 \text{ ц/жил}, \qquad ENS_p = 8.487 \text{ кВт·ц/жил}$$

Давхар тэжээлээр тасалдлын давтамж 1 244 дахин, жилийн тасалдлын хугацаа 2 489 дахин буурна. Бодит байдалд нийтлэг шалтгаант гэмтэл (нэг тулгуурт хоёр хэлхээ, нэг шин) энэ үр дүнг мэдэгдэхүйц бууруулдаг тул N-1 шалгуурыг шинийн хуваалт, тусдаа трасстай хослуулдаг.

6. Дүгнэлт

Радиаль тэжээлийн жилийн тасалдлын 51 %-ийг «Трансформатор T» бүрдүүлж байна. Трансформаторын солих хугацаа (120 ц) урт тул нөөц (жижиг хөдлөх) трансформатор, сэлбэг бэлтгэх, эсвэл хоёр трансформатортой дэд станц болгох нь хамгийн үр дүнтэй. Шугамын гэмтлийг тусгаарлагч, аянгын хамгаалалт, трассын арчилгаагаар бууруулна.

БД-2. Генерацийн хүчин чадлын хүрэлцээ — LOLP, LOLE

Лекц 6–7 · Илгээх хугацаа: 8-р долоо хоногийн эцэс · 5 оноо

Зорилго

Ижил блокуудаас бүрдэх станцын (системийн) хүчин чадлын тасралтын магадлалын хүснэгт (COPT)-ийг байгуулж, өдрийн оргил ачааллын жилийн муруйгаар ачааллын дутагдлын хүлээгдэх хугацаа LOLE-г тооцох; нэмэлт блок ба блокийн найдвартай байдлын нөлөөг үнэлэх.

Өгөгдөл (хувилбар 1–10)

Үзүүлэлт	Нэгж	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Блокийн тоо n		5	6	4	5	6	7	5	4	6	8
Блокийн чадал C	МВт	40	30	50	50	40	30	60	75	50	25
Албадан зогсолтын хувь FOR		0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	0.04	0.05	0.03	0.02	0.04
Жилийн оргил ачаалал P_{max}	МВт	150	140	160	200	200	175	240	240	250	170
Хамгийн бага өдрийн оргил $x = P_{min}/P_{max}$		0.6	0.65	0.6	0.7	0.6	0.65	0.7	0.6	0.65	0.7

Өдрийн оргил ачааллын жилийн (365 өдөр) үргэлжлэх муруйг P_{max}-аас xP_{max} хүртэл шулуун гэж үзнэ. Блокууд хамааралгүй гэмтэнэ. Зөвшөөрөгдөх түвшин: LOLE ≤ 0.1 өдөр/жил (≈ 1 өдөр 10 жилд).

Даалгавар

1. Суурилагдсан чадал, нөөцийн хувийг тооцох.
2. $k = 0 \ldots n$ блок гэмтсэн байх магадлалыг биномын тархалтаар тооцож COPT байгуулах.
3. Төлөв бүрт ачаалал боломжит чадлаас их байх өдрийн тоо t_k-г ачааллын муруйгаас олох.
4. LOLE = $\Sigma p_k t_k$ (өдөр/жил) ба LOLP = $LOLE/365$-ыг тооцох.
5. Нэг блок нэмж, мөн FOR-г хоёр дахин бууруулж LOLE-ийн өөрчлөлтийг тооцох.
6. Шалгуурыг хангахад хэдэн блок шаардлагатайг тодорхойлж дүгнэх.

Хэрэглэх үндсэн томьёо

Биномын тархалт:

$$p_k = C_n^k q^k (1-q)^{n-k}, \qquad C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} \tag{2.1}$$

Боломжит чадал:

$$A_k = (n-k)C \tag{2.2}$$

Ачаалал боломжит чадлаас их өдөр:

$$t_k = 365 \frac{P_{max} - A_k}{(1-x)P_{max}}, \qquad xP_{max} < A_k < P_{max} \tag{2.3}$$

Ачааллын дутагдлын хүлээгдэх хугацаа:

$$LOLE = \Sigma p_k t_k, \qquad LOLP = \frac{LOLE}{365} \tag{2.4}$$

Нөөцийн хувь:

$$R = \frac{nC - P_{max}}{P_{max}} \cdot 100\% \tag{2.5}$$

БД-2. Жишээ бодолт (хувилбар 1)

Хувилбар 1: $n = 5$ блок × $C = 40$ МВт, $FOR = 0.02$, $P_{max} = 150$ МВт, $x = 0.6$ ($P_{min} = 90$ МВт).

1. Суурилагдсан чадал ба нөөц

$$P_c = 5 \cdot 40 = 200\ МВт, \qquad R = \frac{200-150}{150} \cdot 100 = 33.3\%$$

2. Хүчин чадлын тасралтын магадлалын хүснэгт (COPT)

$$p_1 = C_5^1 \cdot 0.02 \cdot 0.98^4 = 0.092237$$

Нэг блок гэмтэхэд $A_1 = 160$ МВт ≥ P_{max} тул $t_1 = 0$.

2 блок гэмтэхэд $A_2 = 120$ МВт; ачаалал үүнээс их байх өдөр:

$$p_2 = C_5^2 \cdot 0.02^2 \cdot 0.98^3 = 0.003765, \qquad t_2 = 365 \cdot \frac{150-120}{(1-0.6)\cdot 150} = 182.5\ өдөр$$

$A_k \le xP_{max} = 90$ МВт бол бүх 365 өдөр дутагдалтай.

Гэмтсэн блок k	Тасарсан, МВт	Боломжит A_k, МВт	p_k	t_k, өдөр	$p_k \cdot t_k$
0	0	200	0.903921	0.0	0.00000
1	40	160	0.092237	0.0	0.00000
2	80	120	0.003765	182.5	0.68707
3	120	80	0.000077	365.0	0.02804
4	160	40	0.000001	365.0	0.00029
5	200	0	0.000000	365.0	0.00000

3. LOLE ба LOLP

$$LOLE = \Sigma p_k t_k = 0.7154\ өдөр/жил, \qquad LOLP = \frac{0.7154}{365} = 0.00196$$

4. Нэмэлт блок ба FOR-ийн нөлөө

$$LOLE_{n+1} = 0.0283\ өдөр/жил, \qquad LOLE_{FOR/2} = 0.1807\ өдөр/жил$$

Нэг блок нэмэхэд LOLE 25.3 дахин, FOR-г хоёр дахин бууруулахад 4.0 дахин буурна. LOLE ≤ 0.1 өдөр/жил шалгуурыг хангахад 6 блок (240 МВт) шаардлагатай.

5. Дүгнэлт

5×40 МВт станц 33.3 % нөөцтэй боловч LOLE = 0.715 өдөр/жил нь шалгуурыг хангахгүй. Нөөцийн хувь ижил байсан ч том блок цөөн байх нь эрсдэлийг нэмэгдүүлнэ; засварын хуваарийг бага ачааллын улиралд төлөвлөх, блокийн FOR-г бууруулах (урьдчилан сэргийлэх засвар, RCM) нь шинэ блок барихаас хямд хувилбар байж болно.

БД-3. Түгээх сүлжээний найдваржилтын индексүүд (SAIFI, SAIDI, CAIDI, ENS)

Лекц 9 · Илгээх хугацаа: 11-р долоо хоногийн эцэс · 5 оноо

Зорилго

Дөрвөн хэсэгтэй радиаль 10 кВ-ын фидерийн ачааллын цэг бүрийн λ, U, r-ийг тооцож, системийн индекс SAIFI, SAIDI, CAIDI, ASAI, ENS-ийг гаргах; хэсэг бүрийн эхэнд салгуур тавьсны (секцлэлийн) нөлөөг үнэлэх.

Өгөгдөл (хувилбар 1–10)

Үзүүлэлт	Нэгж	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Үндсэн хэсэг бүрийн урт l	км	2.0	2.5	3.0	1.5	2.0	3.0	2.5	3.5	2.0	4.0
Салаа шугамын урт a	км	1.0	1.5	2.0	1.0	2.0	1.5	2.5	1.0	3.0	2.0
Хэрэглэгчийн тоо $N_1/N_2/N_3/N_4$		210/150/300/220	180/260/140/320	250/200/180/150	300/120/240/200	160/220/280/190	140/310/200/250	230/170/260/210	190/240/160/300	270/130/220/180	200/280/150/260
Дундаж ачаалал $L_1/L_2/L_3/L_4$	кВт	450/320/600/480	380/520/300/650	500/420/380/300	620/250/480/410	340/460/560/400	300/640/420/520	480/360/540/440	400/500/330/620	560/280/460/380	420/580/320/540

Бүх хувилбарт: үндсэн шугамын $\lambda_м = 0.1$ 1/(км·жил), салаа шугамын $\lambda_c = 0.25$ 1/(км·жил), засварын хугацаа $r = 4$ ц, салгуураар тусгаарлаж сэргээх хугацаа $s = 1$ ц. Салаа бүр эхэндээ гал хамгаалагчтай (салааны гэмтэл зөвхөн тухайн ачааллын цэгийг тасална). Нөөц тэжээлгүй. Схем: Тэжээх дэд станц – хэсэг 1 – хэсэг 2 – хэсэг 3 – хэсэг 4, ачааллын цэг LPk нь хэсэг k-ийн төгсгөлөөс салаагаар тэжээгдэнэ.

Даалгавар

1. Үндсэн хэсэг ба салааны гэмтлийн давтамжийг тооцох.
2. **А хувилбар** (салгуургүй): үндсэн хэсгийн дурын гэмтэл бүх хэрэглэгчийг засвар дуустал тасална гэж үзэж LP1–LP4-ийн λ, U, r-г тооцох.
3. **Б хувилбар** (хэсэг бүрийн эхэнд салгуур): гэмтлээс дээд талын ачааллын цэгүүд s хугацааны дараа сэргэнэ; ачааллын цэг бүрийн λ, U, r-г хүснэгтээр тооцох.
4. Хоёр хувилбарт SAIFI, SAIDI, CAIDI, ASAI, ENS-ийг тооцож харьцуулах.
5. Хамгийн муу ачааллын цэгийг тогтоож, шалтгааныг тайлбарлах.
6. SAIFI-г бууруулах ба SAIDI-г бууруулах арга хэмжээг ялгаж санал дэвшүүлэх.

Хэрэглэх үндсэн томьёо

Ачааллын цэгийн үзүүлэлт:

$$\lambda_k = \Sigma \lambda_i, \qquad U_k = \Sigma \lambda_i r_{ik}, \qquad r_k = \frac{U_k}{\lambda_k} \tag{3.1}$$

Системийн тасалдлын давтамж:

$$SAIFI = \frac{\Sigma \lambda_k N_k}{\Sigma N_k} \tag{3.2}$$

Системийн тасалдлын үргэлжлэх хугацаа:

$$SAIDI = \frac{\Sigma U_k N_k}{\Sigma N_k} \tag{3.3}$$

Хэрэглэгчийн дундаж тасалдлын хугацаа:

$$CAIDI = \frac{SAIDI}{SAIFI} \tag{3.4}$$

Бэлэн байдлын индекс:

$$ASAI = 1 - \frac{SAIDI}{8760} \tag{3.5}$$

Дутуу нийлүүлсэн энерги:

$$ENS = \Sigma L_k U_k \tag{3.6}$$

БД-3. Жишээ бодолт (хувилбар 1)

Хувилбар 1: $l = 2.0$ км, $a = 1.0$ км, N = 210/150/300/220, L = 450/320/600/480 кВт.

1. Элементийн гэмтлийн давтамж

$$\lambda_{хэсэг} = 0.1 \cdot 2.0 = 0.200 \text{ 1/жил}, \qquad \lambda_{салаа} = 0.25 \cdot 1.0 = 0.250 \text{ 1/жил}$$

2. А хувилбар — салгуургүй

Үндсэн 4 хэсгийн аль нэг нь гэмтэхэд тэжээх таслуур салж, засвар дуустал ($r = 4$ ц) бүх хэрэглэгч тасарна. Иймд ачааллын цэг бүрт:

$$\lambda_k = 4 \cdot 0.200 + 0.250 = 1.050 \text{ 1/жил}, \qquad U_k = 1.050 \cdot 4 = 4.200 \text{ ц/жил}$$

Ачааллын цэг	λ, 1/жил	U, ц/жил	r, ц	N	L, кВт
LP1	1.050	4.200	4.00	210	450
LP2	1.050	4.200	4.00	150	320
LP3	1.050	4.200	4.00	300	600
LP4	1.050	4.200	4.00	220	480

3. Б хувилбар — хэсэг бүрийн эхэнд салгуур

Жишээ нь LP2-ын хувьд: 1, 2-р хэсгийн гэмтэлд засвар хүлээнэ ($r = 4$ ц), 3, 4-р хэсгийн гэмтлийг салгууураар тусгаарлаад 1 цагийн дараа сэргэнэ:

$$U_2 = 2 \cdot 0.200 \cdot 4 + 2 \cdot 0.200 \cdot 1 + 0.250 \cdot 4 = 3.000 \text{ ц/жил}, \qquad r_2 = \frac{3.000}{1.050} = 2.86 \text{ ц}$$

Гэмтэл	λ, 1/жил	r(LP1), ц	r(LP2), ц	r(LP3), ц	r(LP4), ц
Үндсэн хэсэг 1	0.200	4	4	4	4
Үндсэн хэсэг 2	0.200	1	4	4	4
Үндсэн хэсэг 3	0.200	1	1	4	4
Үндсэн хэсэг 4	0.200	1	1	1	4
Өөрийн салаа	0.250	4	4	4	4

Ачааллын цэг	λ, 1/жил	U, ц/жил	r, ц	N	L, кВт
LP1	1.050	2.400	2.29	210	450
LP2	1.050	3.000	2.86	150	320
LP3	1.050	3.600	3.43	300	600
LP4	1.050	4.200	4.00	220	480

4. Системийн индексүүд

$$\Sigma N = 880, \qquad SAIFI_A = SAIFI_Б = \frac{\Sigma \lambda_k N_k}{\Sigma N} = 1.050 \text{ удаа/(хэрэглэгч·жил)}$$

$$SAIDI_A = \frac{\Sigma U_k N_k}{880} = 4.200 \text{ ц}, \qquad SAIDI_Б = 3.361 \text{ ц}$$

$$CAIDI_A = 4.00 \text{ ц}, \qquad CAIDI_Б = 3.20 \text{ ц}, \qquad ASAI_Б = 0.999616$$

$$ENS_A = \Sigma L_k U_k = 7\,770 \text{ кВт·ц}, \qquad ENS_Б = 6\,216 \text{ кВт·ц}$$

Индекс	А (салгуургүй)	Б (салгууртай)	Өөрчлөлт, %
SAIFI, 1/жил	1.050	1.050	0
SAIDI, ц/жил	4.200	3.361	-20.0
CAIDI, ц	4.00	3.20	-20.0
ENS, кВт·ц/жил	7 770	6 216	-20.0

5. Дүгнэлт

Салгуур нь гэмтлийн давтамжийг (SAIFI) өөрчлөхгүй, харин тасалдлын хугацааг богиносгож SAIDI-г 20.0 %, ENS-ийг 20.0 %-иар бууруулж байна. Б хувилбарт хамгийн муу нь LP4 — бүх үндсэн хэсгийн гэмтэлд засвар хүлээдэг (доод талд нь нөөц тэжээл байхгүй). SAIFI-г бууруулахад реклоузер, шувуу/аянгын хамгаалалт, кабельжуулалт; SAIDI-г бууруулахад нөөц тэжээлийн холбоос (БД-6), гэмтэл илрүүлэгч, алсын удирдлагатай салгуур хэрэгтэй.

БД-4. АС ба АССС утасны механик тооцоо, харьцуулалт

Лекц 11 · Илгээх хугацаа: 13-р долоо хоногийн эцэс · 5 оноо

Зорилго

Оросын стандартын (ГОСТ 839) сталь-хөнгөн цагаан АС утас ба нийлмэл цөмтэй АССС (өндөр температурт бага унжилттай, HTLS) утасны механик горимыг ПУЭ-7-ийн аргаар тооцож — хувийн ачаалал, критик урт, төлөвийн тэгшитгэл, унжилт, монтажийн хүснэгт — хоёр утасны унжилт ба дамжуулах чадварыг харьцуулах.

Өгөгдөл (хувилбар 1–10)

Үзүүлэлт	Нэгж	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Утасны хос (АС / АССС)		AC 95/16 / Silvassa	AC 120/19 / Helsinki	AC 150/24 / Rovinj	AC 185/29 / Reykjavik	AC 120/19 / Helsinki	AC 150/24 / Rovinj	AC 185/29 / Reykjavik	AC 95/16 / Silvassa	AC 120/19 / Helsinki	AC 150/24 / Rovinj
Хаалтын урт l	м	180	220	250	280	240	300	320	200	260	290
Мөстлөгийн ханын зузаан b	мм	10	15	15	20	10	20	15	10	20	15
Салхины даралт q (мөстлөггүй)	Па	500	650	600	800	700	600	650	550	750	700
Хамгийн бага температур t_{-}	°C	-40	-45	-40	-45	-40	-45	-40	-45	-40	-45
Жилийн дундаж температур $t_э$	°C	0	-2	0	-2	0	-2	0	-2	0	-2
Утас бэхлэх цэгийн өндөр H	м	13.5	14.0	15.0	16.5	14.5	17.0	17.5	13.0	16.0	16.5
Газраас зөвшөөрөгдөх зай $h_{доп}$	м	6	7	6	7	6	7	6	7	6	7

Бүх хувилбарт: мөстлөгийн температур $t_г = -5$°C, агаарын хамгийн их температур $t_{max} = +40$°C, мөсний нягт 0.9 г/см³, мөстлөгтэй үеийн салхины даралт $q_г = 0.25q$, салхины жигд бус байдлын коэффициент $\alpha_w = 0.7$, эсэргүүцлийн коэффициент $C_x = 1.2$ (d < 20 мм), 1.1 (d ≥ 20 мм ба мөстлөгтэй). АС: $E = 82500$ МПа, $\alpha = 19.2\cdot10^{-6}$ 1/°C, $\sigma_p = 290$ МПа (ПУЭ-7 хүсн. 2.5.8). АССС: хөнгөн цагаан 1350-О $E_a = 58000$ МПа, $\alpha_a = 23\cdot10^{-6}$; нийлмэл цөм $E_ц = 112300$ МПа, $\alpha_ц = 1.61\cdot10^{-6}$ (CTC Global).

Даалгавар

1. АС ба АССС утасны физик-механик үзүүлэлтийг хүснэгтээр гаргаж, АССС-ийн «өвдөгний цэг»-ээс доорх нийлмэл E, α-г тооцох.
2. Хувийн ачаалал $\gamma_1 \dots \gamma_7$-г хоёр утсанд тооцох.
3. Зөвшөөрөгдөх хүчдэлийг тодорхойлох: АС 35–95 мм² — σ_p-ийн 40/40/30%, 120 мм² ба түүнээс дээш — 45/45/30% (хамгийн их ачаалал / хамгийн бага температур / жилийн дундаж); АССС-д харьцуулахын тулд RTS-ийн ижил хувь.
4. Критик урт $l_{1к}$, $l_{2к}$, $l_{3к}$-г тооцож, удирдах (анхны) нөхцөлийг сонгох.
5. Төлөвийн тэгшитгэлээр $t_{max} = +40$°C ба мөстлөг (γ_3, −5°C) үеийн хүчдэл, унжилтыг тооцож, газраас зайг H-$f_{max} \ge h_{доп}$ нөхцөлөөр шалгах.
6. −40…+40°C-ийн монтажийн хүснэгт (σ, f) зохиож, график байгуулах.
7. АС-ийг +70°C, АССС-г +180°C-д ажиллах үеийн унжилт, гүйдлийн чадварыг харьцуулж, АССС-ийн өвдөгний цэгийн температурыг тайлбарлан дүгнэлт бичих.

Хэрэглэх үндсэн томьёо

Өөрийн жингийн хувийн ачаалал:

$$\gamma_1 = \frac{9.81m}{1000A} \tag{4.1}$$

Мөстлөгийн хувийн ачаалал:

$$\gamma_2 = \frac{9.81\cdot0.9\pi b(d+b)}{1000A}, \qquad \gamma_3 = \gamma_1 + \gamma_2 \tag{4.2}$$

Салхины хувийн ачаалал:

$$\gamma_4 = \frac{\alpha_w C_x q d}{1000A}, \qquad \gamma_5 = \frac{\alpha_w C_x \cdot 0.25q(d+2b)}{1000A} \tag{4.3}$$

Нийлбэр ачаалал:

$$\gamma_6 = \sqrt{\gamma_1^2+\gamma_4^2}, \qquad \gamma_7 = \sqrt{\gamma_3^2+\gamma_5^2} \tag{4.4}$$

Критик урт (a, b нөхцөл):

$$l_к = \sqrt{\frac{24[(\alpha_b-\alpha_a)/E-\alpha(t_a-t_b)]}{(\gamma_b/\sigma_b)^2-(\gamma_a/\sigma_a)^2}} \tag{4.5}$$

Төлөвийн тэгшитгэл:

$$\sigma - \frac{\gamma^2 l^2 E}{24\sigma^2} = \sigma_m - \frac{\gamma_m^2 l^2 E}{24\sigma_m^2} - \alpha E(t-t_m) \tag{4.6}$$

Унжилт:

$$f = \frac{\gamma l^2}{8\sigma} \tag{4.7}$$

АССС-ийн нийлмэл үзүүлэлт (өвдөгний цэгээс доош):

$$E = \frac{E_a A_a + E_ц A_ц}{A}, \qquad \alpha = \frac{E_a A_a \alpha_a + E_ц A_ц \alpha_ц}{E_a A_a + E_ц A_ц} \tag{4.8}$$

БД-4. Жишээ бодолт (хувилбар 1)

Хувилбар 1: AC 95/16 ба ACCC Silvassa, $l = 180$ м, $b = 10$ мм, $q = 500$ Па, $t_- = -40$°C, $t_э = 0$°C, $H = 13.5$ м, $h_{доп} = 6$ м.

1. Утасны үзүүлэлт

Үзүүлэлт	AC 95/16	ACCC Silvassa
Огтлол A, мм²	95.4+15.9 = 111.3	122.7+28.0 = 150.7
Диаметр d, мм	13.5	14.35
Масс m, кг/км	385	392.3
Тасрах хүч, Н	$\sigma_p A = 290 \cdot 111.3 = 32277$	RTS = 67300
E, МПа	82500	68087
α, 1/°C	$19.2 \cdot 10^{-6}$	$16.45 \cdot 10^{-6}$

ACCC-ийн нийлмэл модуль ба тэлэлтийн коэффициент (өвдөгний цэгээс доош):

$$E = \frac{58000 \cdot 122.7 + 112300 \cdot 28.0}{150.7} = 68087 \text{ МПа}$$

$$\alpha = \frac{58000 \cdot 122.7 \cdot 23 + 112300 \cdot 28.0 \cdot 1.61}{58000 \cdot 122.7 + 112300 \cdot 28.0} \cdot 10^{-6} = 16.45 \cdot 10^{-6}$$

2. Хувийн ачаалал (AC)

$$\gamma_1 = \frac{9.81 \cdot 385}{1000 \cdot 111.3} = 33.93 \cdot 10^{-3} \text{ Н/(м·мм²)}$$

$$\gamma_2 = \frac{9.81 \cdot 0.9\pi \cdot 10 (13.5+10)}{1000 \cdot 111.3} = 58.56 \cdot 10^{-3}, \qquad \gamma_3 = 92.50 \cdot 10^{-3}$$

$$\gamma_4 = \frac{0.7 \cdot 1.2 \cdot 500 \cdot 13.5}{1000 \cdot 111.3} = 50.94 \cdot 10^{-3}, \qquad \gamma_5 = \frac{0.7 \cdot 1.1 \cdot 125 \cdot 33.5}{1000 \cdot 111.3} = 28.97 \cdot 10^{-3}$$

$$\gamma_6 = 61.21 \cdot 10^{-3}, \qquad \gamma_7 = \sqrt{92.50^2 + 28.97^2} \cdot 10^{-3} = 96.93 \cdot 10^{-3}$$

γ, 10^{-3} Н/(м·мм²)	γ1	γ2	γ3	γ4	γ5	γ6	γ7
AC 95/16	33.93	58.56	92.50	50.94	28.97	61.21	96.93
ACCC Silvassa	25.54	44.82	70.36	40.00	21.94	47.45	73.70

3. Зөвшөөрөгдөх хүчдэл

AC 95/16 (35–95 мм²): $[\sigma_г] = [\sigma_-] = 0.40 \cdot 290 = 116.0$ МПа, $[\sigma_э] = 0.30 \cdot 290 = 87.0$ МПа. ACCC: $\sigma_p = \frac{67300}{150.7} = 446.6$ МПа → $[\sigma_г] = [\sigma_-] = 178.6$, $[\sigma_э] = 134.0$ МПа.

4. Критик урт ба удирдах нөхцөл (AC)

$$l_{1к} = \sqrt{\frac{24[(116.0-87.0)/82500 - 19.2 \cdot 10^{-6}(0-(-40))]}{(33.93/116.0)^2 \cdot 10^{-6} - (33.93/87.0)^2 \cdot 10^{-6}}} = 388 \text{ м}$$

$$l_{2к} = 162 \text{ м}, \qquad l_{3к} = 106 \text{ м}$$

$l_{1к} > l_{3к}$ тул зөвхөн $l_{2к}$-ээр шийднэ: $l = 180$ м > $l_{2к} = 162$ м → **удирдах нөхцөл — хамгийн их ачаалал** (γ_7, $t_г = -5$°C, $\sigma_г = 116.0$ МПа). (Хэрэв $l < l_{2к}$ бол хамгийн бага температурын нөхцөл удирдана.)

5. Төлөвийн тэгшитгэл: +40°C

$$\sigma - \frac{(33.93 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 180^2 \cdot 82500}{24\sigma^2} = 116.0 - \frac{(96.93 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 180^2 \cdot 82500}{24 \cdot 116.0^2} - 19.2 \cdot 10^{-6} \cdot 82500 (40+5)$$

$$\sigma^2(\sigma - (-33.0)) = 128250 \quad \Rightarrow \quad \sigma_{+40} = 41.5 \text{ МПа}$$

$$f_{+40} = \frac{33.93 \cdot 10^{-3} \cdot 180^2}{8 \cdot 41.5} = 3.31 \text{ м}$$

Мөстлөг, салхигүй (γ_3, −5°C):

$$\sigma^2(\sigma - 38.2) = 952920 \quad \Rightarrow \quad \sigma_{гол} = 112.9 \text{ МПа}, \quad f_{гол} = \frac{92.50 \cdot 10^{-3} \cdot 180^2}{8 \cdot 112.9} = 3.32 \text{ м}$$

Газраас зай: $H - f_{max} = 13.5 - 3.32 = 10.18$ м ≥ $h_{доп} = 6$ м → хангана. Шалгалт: t_- үеийн хүчдэл 105.3 МПа ≤ 116.0, $t_э$ үеийн 62.8 МПа ≤ 87.0 — хангана.

6. ACCC (өвдөгний цэгтэй загвар)

ACCC-д төлөвийн тэгшитгэлийг хоёр материалаар бодно: хөнгөн цагаан 1350-O шахалт авахгүй тул температур өсөхөд түүний хүчдэл тэг болж (өвдөгний цэг), цааш зөвхөн цөм ($\alpha_ц = 1.61 \cdot 10^{-6}$) ачааллыг даана. Тооцоонд удирдах нөхцөл — **жилийн дундаж температур**; өвдөгний цэг ≈ 112°C.

Горим	AC σ, МПа	AC f, м	ACCC σ, МПа	ACCC f, м
Хамгийн их ачаалал (γ7, −5°C)	116.0	3.38	156.6	1.91

Мөстлөг (үз, −5°C)	112.9	3.32	155.2	1.84
t_{-} = -40°C	105.3	—	177.3	—
$t_{э}$ = 0°C	62.8	—	134.0	—
+40°C	41.5	3.31	92.8	1.11
+70°C (АС-ийн ажлын)	33.5	4.10	66.0	1.57
+180°C (ACCC-ийн ажлын)	—	—	39.6	2.62

7. Монтажийн хүснэгт

t, °C	АС σ, МПа	АС f, м	ACCC σ, МПа	ACCC f, м
-40	105.3	1.31	177.3	0.58
-30	92.7	1.48	166.4	0.62
-20	81.4	1.69	155.5	0.67
-10	71.3	1.93	144.7	0.71
0	62.8	2.19	134.0	0.77
10	55.7	2.47	123.4	0.84
20	50.0	2.75	112.9	0.92
30	45.3	3.03	102.7	1.01
40	41.5	3.31	92.8	1.11

8. Дүгнэлт

Ижил хаалт, ижил цаг уурын нөхцөлд ACCC Silvassa утас +180°C-д 2.62 м унжиж байгаа нь АС 95/16 утасны +70°C-ийн унжилтаас (4.10 м) бага. Үүний зэрэгцээ гүйдлийн чадвар: АС 95/16 — 330 А (ПУЭ, +70°C), ACCC — 423 А (+75°C), 705 А (+180°C) буюу ≈ 2.1 дахин их (нөхцөл нь ялгаатай, харьцуулалт ойролцоо). Мөстлөгийн үед ACCC-ийн унжилт 1.84 м — цөмийн модуль бага тул мөстлөгийг заавал шалгана. Иймээс одоо байгаа тулгуурыг солихгүйгээр дамжуулах чадварыг нэмэгдүүлэх (reconductoring) зорилгоор ACCC үр ашигтай.

БД-5. СИП-2 утастай 0.4 кВ-ын агаарын шугамын тооцоо

Лекц 11 · Илгээх хугацаа: 14-р долоо хоногийн эцэс · 5 оноо

Зорилго

Өөрөө даацтай тусгаарлагдсан СИП-2 утастай 0.4 кВ-ын шугамын (ВЛИ) механик тооцоо — ачааллыг тэг даацын судал даана гэж хувийн ачаалал, критик урт, хүчдэл, унжилт, анкерын хавчаарын бат бөх — болон цахилгааны шалгалт (ачааллын гүйдэл, хүчдэлийн алдагдал) хийх.

Өгөгдөл (хувилбар 1–10)

Үзүүлэлт	Нэгж	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СИП-2 марк		3×35+1×54,6	3×50+1×54,6	3×70+1×54,6	3×95+1×70	3×120+1×95	3×35+1×54,6	3×50+1×54,6	3×70+1×54,6	3×95+1×70	3×120+1×95
Хаалтын урт l	м	35	40	45	40	35	50	40	45	35	40
Мөстлөгийн ханын зузаан b	мм	10	15	10	20	15	10	15	20	10	15
Салхины даралт q	Па	500	600	650	550	700	600	800	500	650	750
Хамгийн бага температур $t_{\min}$	°C	-40	-45	-40	-45	-40	-45	-40	-45	-40	-45
Жилийн дундаж температур $t_э$	°C	0	-2	0	-2	0	-2	0	-2	0	-2
Шугамын төгсгөлийн ачаалал P	кВт	25	35	50	65	80	30	40	55	70	90
Шугамын урт L	км	0.3	0.28	0.25	0.3	0.28	0.25	0.3	0.25	0.3	0.28
Чадлын коэффициент $\cos\varphi$		0.92	0.9	0.92	0.93	0.9	0.92	0.9	0.93	0.92	0.9

Бүх хувилбарт: $t_{\varepsilon} = -5$°C, $t_{max} = +40$°C, мөсний нягт 0.9 г/см³, $q_{\varepsilon} = 0.25q$, $\alpha_w = 0.7$, $C_x = 1.1$ (СИП, ПУЭ-7 2.4). Ачааллыг тэг даацын судал (АЖ хайлш) бүхэлд нь даана: $E = 63000$ МПа, $\alpha = 23\cdot10^{-6}$ 1/°C, $\sigma_p = 285$ МПа; зөвшөөрөгдөх хүчдэл σ_p-ийн 40/40/30% (ПУЭ-7 2.4). Анкерын хавчаар: ЗАН 50-70/1500 — 15 кН, ЗАН 70-95/2200 — 20 кН. $U_н = 0.38$ кВ, $x_0 \approx 0.08$ Ом/км, $\Delta U_{доп} = 5\%$.

Даалгавар

1. СИП-2 багцын диаметр, масс, тэг даацын судлын огтлолыг үйлдвэрийн хүснэгтээс авч, $\gamma_1 \ldots \gamma_7$-г тэг судалд ногдуулан тооцох.
2. Зөвшөөрөгдөх хүчдэл ба критик урт $l_{1к}$, $l_{2к}$, $l_{3к}$-г тооцож, удирдах нөхцөлийг сонгох.
3. +40°C ба мөстлөгийн үеийн хүчдэл, унжилтыг төлөвийн тэгшитгэлээр тооцох.
4. Тэг судлын хамгийн их таталтын хүчийг анкерын хавчаарын бат бөхтэй харьцуулах.
5. Ачааллын гүйдэл $I = \dfrac{P}{\sqrt{3}\,U\cos\varphi}$-г зөвшөөрөгдөх гүйдэлтэй, хүчдэлийн алдагдлыг 5%-тай харьцуулах; хангахгүй бол дараагийн огтлолыг сонгож дахин шалгах.
6. −40…+40°C-ийн монтажийн хүснэгт зохиож, дүгнэлт бичих.

Хэрэглэх үндсэн томьёо

Тэг судалд ногдох хувийн ачаалал:

$$\gamma_1 = \frac{9.81 m_{СИП}}{1000 A_0} \tag{5.1}$$

Мөстлөг ба салхи (D — багцын диаметр):

$$\gamma_2 = \frac{9.81\cdot 0.9\pi b(D+b)}{1000 A_0}, \qquad \gamma_4 = \frac{\alpha_w C_x q D}{1000 A_0} \tag{5.2}$$

Нийлбэр ачаалал:

$$\gamma_7 = \sqrt{(\gamma_1+\gamma_2)^2+\gamma_5^2} \tag{5.3}$$

Төлөвийн тэгшитгэл:

$$\sigma - \frac{\gamma^2 l^2 E}{24\sigma^2} = \sigma_m - \frac{\gamma_m^2 l^2 E}{24\sigma_m^2} - \alpha E(t - t_m) \tag{5.4}$$

Унжилт ба таталт:

$$f = \frac{\gamma l^2}{8\sigma}, \qquad T = \sigma A_0 \tag{5.5}$$

Ачааллын гүйдэл:

$$I = \frac{P}{\sqrt{3}\,U_н \cos\varphi} \tag{5.6}$$

Хүчдэлийн алдагдал, %:

$$\Delta U = \frac{P(r_0 + x_0 \operatorname{tg}\varphi)L}{10 U_н^2} \tag{5.7}$$

БД-5. Жишээ бодолт (хувилбар 1)

Хувилбар 1: СИП-2 3×35+1×54,6, $l = 35$ м, $b = 10$ мм, $q = 500$ Па, $t_{-} = -40$°C, $t_э = 0$°C, $P = 25$ кВт, $L = 0.3$ км, $\cos\varphi = 0.92$.

1. Утасны үзүүлэлт

Багцын диаметр $D = 26.2$ мм, масс $m = 548.7$ кг/км, тэг даацын судал $A_0 = 54.6$ мм², фазын судал 35 мм² ($r_0 = 0.868$ Ом/км, $I_{доп} = 160$ А).

2. Хувийн ачаалал (тэг судалд)

$$\gamma_1 = \frac{9.81 \cdot 548.7}{1000 \cdot 54.6} = 98.59 \cdot 10^{-3}\ Н/(м \cdot мм^2)$$

$$\gamma_2 = \frac{9.81 \cdot 0.9\pi \cdot 10(26.2+10)}{1000 \cdot 54.6} = 183.90 \cdot 10^{-3}, \qquad \gamma_3 = 282.48 \cdot 10^{-3}$$

$$\gamma_4 = \frac{0.7 \cdot 1.1 \cdot 500 \cdot 26.2}{1000 \cdot 54.6} = 184.74 \cdot 10^{-3}, \qquad \gamma_5 = \frac{0.7 \cdot 1.1 \cdot 125 \cdot 46.2}{1000 \cdot 54.6} = 81.44 \cdot 10^{-3}$$

$$\gamma_6 = 209.40 \cdot 10^{-3}, \qquad \gamma_7 = 293.99 \cdot 10^{-3}$$

3. Зөвшөөрөгдөх хүчдэл, критик урт

$[\sigma_г] = [\sigma_{-}] = 0.40 \cdot 285 = 114.0$ МПа, $[\sigma_э] = 0.30 \cdot 285 = 85.5$ МПа.

$$l_{1к} = 139\ м, \qquad l_{2к} = 57\ м, \qquad l_{3к} = 39\ м$$

$l_{1к} > l_{3к}$ тул $l_{2к}$-ээр: $l = 35$ м < $l_{2к} = 57$ м → **удирдах нөхцөл — хамгийн бага температур** ($\sigma_{-} = 114.0$ МПа, $t_{-} = -40$°C, γ_1).

4. Хүчдэл ба унжилт

$$\sigma - \frac{(98.59 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 35^2 \cdot 63000}{24\sigma^2} = 114.0 - \frac{(98.59 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 35^2 \cdot 63000}{24 \cdot 114.0^2} - 23 \cdot 10^{-6} \cdot 63000(40+40)$$

$$\sigma^2(\sigma - (-4.3)) = 31253 \quad \Rightarrow \quad \sigma_{+40} = 30.1\ МПа, \qquad f_{+40} = \frac{98.59 \cdot 10^{-3} \cdot 35^2}{8 \cdot 30.1} = 0.50\ м$$

$$\sigma^2(\sigma - 60.9) = 277925 \quad \Rightarrow \quad \sigma_г = 93.0\ МПа \le 114.0\ МПа$$

Горим	σ, МПа	f, м	T = σA0, кН
Хамгийн их ачаалал (γ7, −5°C)	93.0	0.48	5.08
Мөстлөг (γ3, −5°C)	91.5	0.47	5.00
$t_{-} = -40$°C	114.0	—	6.22
$t_э = 0$°C	61.8	—	3.38
+40°C	30.1	0.50	1.64

Анкерын хавчаар: $T_{max} = 6.22$ кН < 15 кН — хангана.

5. Цахилгааны шалгалт

$$I = \frac{25 \cdot 1000}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0.92} = 41.3\ А < I_{доп} = 160\ А$$

$$\Delta U = \frac{25(0.868 + 0.08 \cdot 0.426) \cdot 0.3}{10 \cdot 0.38^2} = 4.69\% \le 5\%$$

6. Монтажийн хүснэгт

t, °C	σ, МПа	f, м
-40	114.0	0.13
-30	100.2	0.15
-20	86.8	0.17
-10	73.9	0.20
0	61.8	0.24
10	51.1	0.30
20	42.2	0.36
30	35.3	0.43
40	30.1	0.50

7. Дүгнэлт

СИП-2 3×35+1×54,6 утсыг 35 м хаалттай татахад механик хүчдэл бүх горимд зөвшөөрөгдөх хэмжээнд, хамгийн их унжилт 0.50 м, анкерын хавчаарын нөөц хангалттай. Ачааллын гүйдэл 41 А, хүчдэлийн алдагдал 4.69% тул сонгосон огтлол цахилгааны шаардлагыг хангана. Хаалт богино тул удирдах нөхцөл нь хамгийн бага температур болсныг анхаарна.

БД-6. Найдваржилтыг дээшлүүлэх арга хэмжээний техник-эдийн засгийн үнэлгээ

Лекц 11–12 · Илгээх хугацаа: 16-р долоо хоногийн эцэс · 5 оноо

Зорилго

БД-3-ын салгууртай фидерт (Б хувилбар) нөөц тэжээлийн хэвийн нээлттэй холбоос (tie), гэмтэл илрүүлэгч суурилуулах арга хэмжээний SAIDI, ENS-д үзүүлэх нөлөөг тооцож, тасалдлын хохирлын хэмнэлтээр хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг (NPV, нөхөх хугацаа) үнэлэх.

Өгөгдөл (хувилбар 1–10)

Үзүүлэлт	Нэгж	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фидерийн өгөгдөл		БД-3, хувилбар 1	БД-3, хувилбар 2	БД-3, хувилбар 3	БД-3, хувилбар 4	БД-3, хувилбар 5	БД-3, хувилбар 6	БД-3, хувилбар 7	БД-3, хувилбар 8	БД-3, хувилбар 9	БД-3, хувилбар 10
Тасалдлын хохирлын хувийн өртөг c_{ENS}	USD/кВт·ц	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
Нөөц холбоосын хөрөнгө оруулалт K_1	мян. USD	45	50	55	60	40	50	55	65	45	60
Гэмтэл илрүүлэгчийн хөрөнгө оруулалт K_2	мян. USD	12	14	15	16	12	13	15	18	14	16

Нөөц холбоос: 4-р хэсгийн төгсгөлийг хөрш фидертэй хэвийн нээлттэй салгуураар холбоно — гэмтлийн доод талын ачааллын цэгүүд $s = 1$ ц-д нөөцөөс тэжээгдэнэ. Гэмтэл илрүүлэгч: гэмтэл хайх хугацааг богиносгож засварын хугацааг $r = 4$ ц-аас 3 ц болгоно. Ашиглалтын зардал хөрөнгө оруулалтын 2 %/жил, ашиглалтын хугацаа 15 жил, дисконтын хүү 8 %. Жилийн ачаалал тогтмол гэж үзнэ.

Даалгавар

1. Суурь (БД-3, Б) фидерийн SAIDI, ENS-ийг давтан гаргах.
2. Нөөц холбоостой үед ачааллын цэг бүрийн U_k, SAIDI, ENS-ийг тооцох.
3. Гэмтэл илрүүлэгчтэй үед ($r = 3$ ц) ба хоёр арга хэмжээг хамт хэрэгжүүлэх үеийн SAIDI, ENS-ийг тооцох.
4. Арга хэмжээ бүрийн жилийн хохирлын хэмнэлт $\Delta X = c_{ENS}\Delta ENS$-ийг тооцох.
5. Арга хэмжээ бүрийн NPV, энгийн нөхөх хугацааг тооцож, эрэмбэлэх.
6. Аль арга хэмжээг эхэлж хэрэгжүүлэхийг үндэслэлтэй санал болгох.

Хэрэглэх үндсэн томьёо

Ачааллын цэгийн жилийн тасалдал:

$$U_k = \Sigma \lambda_i r_{ik}, \qquad r_{ik} = s \text{ эсвэл } r \tag{6.1}$$

Хохирлын хэмнэлт:

$$\Delta X = c_{ENS}(ENS_0 - ENS_1) \tag{6.2}$$

Цэвэр жилийн үр ашиг:

$$Б = \Delta X - 0.02K \tag{6.3}$$

Цэвэр өнөөгийн үнэ цэнэ:

$$NPV = \frac{Б}{CRF} - K, \qquad CRF = \frac{r(1+r)^n}{(1+r)^n - 1} \tag{6.4}$$

Энгийн нөхөх хугацаа:

$$T_н = \frac{K}{Б} \tag{6.5}$$

БД-6. Жишээ бодолт (хувилбар 1)

Хувилбар 1: БД-3-ын хувилбар 1-ийн фидер, $c_{ENS} = 2.0$ USD/кВт·ц, $K_1 = 45$ мян. USD, $K_2 = 12$ мян. USD.

1. Суурь төлөв (БД-3, Б)

$$SAIDI_0 = 3.361 \text{ ц/жил}, \qquad ENS_0 = 6\,216 \text{ кВт·ц/жил}$$

2. Нөөц холбоос

Одоо гэмтлээс доод талын ачааллын цэгүүд ч $s = 1$ ц-д сэргэнэ; зөвхөн гэмтсэн хэсгийн доод төгсгөлд шууд холбогдсон ачааллын цэг (өөрийн хэсэг) ба өөрийн салааны гэмтэлд засвар хүлээнэ. Жишээ нь LP1:

$$U_1 = 0.200{\cdot}4 + 3{\cdot}0.200{\cdot}1 + 0.250{\cdot}4 = 2.400 \text{ ц/жил}$$

Ачааллын цэг	U суурь, ц	U холбоос, ц	U илрүүлэгч, ц	U хоёулаа, ц
LP1	2.400	2.400	1.950	1.950
LP2	3.000	2.400	2.350	1.950
LP3	3.600	2.400	2.750	1.950
LP4	4.200	2.400	3.150	1.950

3. Индекс ба хохирол

Арга хэмжээ	SAIDI, ц	ENS, кВт·ц	ΔX, USD/жил	Б, USD/жил	NPV, USD	$T_н$, жил
Суурь	3.361	6 216	0	—	—	—
Нөөц холбоос	2.400	4 440	3 552	2 652	-22 300	17.0
Гэмтэл илрүүлэгч	2.591	4 792	2 849	2 609	10 332	4.6
Хоёулаа	1.950	3 608	5 217	4 077	-22 103	14.0

Нөөц холбоосын жишээ тооцоо:

$$\Delta X = 2.0{\cdot}(6\,216 - 4\,440) = 3\,552 \text{ USD/жил}, \qquad Б = 3\,552 - 0.02{\cdot}45\,000 = 2\,652 \text{ USD/жил}$$

$$CRF = \frac{0.08{\cdot}1.08^{15}}{1.08^{15}-1} = 0.1168, \qquad NPV = \frac{2\,652}{0.1168} - 45\,000 = -22\,300 \text{ USD}$$

4. Дүгнэлт

Нөөц холбоос SAIDI-г 28.6 %, гэмтэл илрүүлэгч 22.9 %, хоёулаа 42.0 %-иар бууруулна. NPV-ээр хамгийн ашигтай нь «Гэмтэл илрүүлэгч» (NPV = 10 332 USD). NPV < 0 гарсан арга хэмжээ тасалдлын хохирлын өртөг бага үед эдийн засгийн хувьд үндэслэлгүй — гэхдээ эмнэлэг, ус хангамж зэрэг чухал хэрэглэгчтэй фидерт c_{ENS} хэд дахин өндөр байдгийг анхаарна. Хэрэгжүүлэх дараалал: эхлээд NPV-ийн хувьд хамгийн өндөр, нөхөх хугацаа богинотойг сонгоно.